

CAUSALITÉS ÉMERGENTES — FMSM - Cadre des Causalités Émergentes

Proposition d'un protocole structuré d'analyse multidomaine assistée par modèles de langage

Résumé

Les événements économiques, organisationnels, technologiques, sociaux ou politiques sont rarement produits par une cause unique. Ils résultent généralement de l'interaction de plusieurs mécanismes, acteurs, contraintes et décisions dont les effets peuvent se renforcer, se compenser ou n'apparaître qu'après plusieurs étapes.

Les modèles de langage offrent la possibilité de mobiliser rapidement des connaissances issues de domaines différents. Cette capacité présente cependant une difficulté : produire une explication cohérente ne garantit ni la validité des informations utilisées, ni celle des relations causales proposées. Un modèle peut construire une narration convaincante à partir d'une prémisse erronée, privilégier prématurément une explication, attribuer une intention non documentée à un acteur ou transformer progressivement une hypothèse en quasi-certitude.

CAUSALITÉS ÉMERGENTES — Cadre des Causalités Émergentes — est une proposition expérimentale visant à structurer ce type d'analyse. Son objectif n'est pas de constituer un moteur de vérité, un système de prédiction ou une expertise disciplinaire automatisée. Il cherche à imposer une procédure analytique identifiable permettant notamment de séparer les observations des interprétations, d'identifier les mécanismes susceptibles de relier plusieurs phénomènes, de conserver plusieurs hypothèses concurrentes et de rendre visibles les incertitudes et contre-indices.

Son noyau analytique repose notamment sur une décomposition en quatre niveaux — **Faits, Mécaniques, Stratégies et Hypothèses motivationnelles (FMSM)** — complétée par plusieurs opérations de contrôle : qualification et neutralisation de la prémisse, conservation du statut épistémique, distanciation causale, exploration d'hypothèses concurrentes et recherche de contre-indices.

Ce document présente les principes du cadre, leur articulation et les premiers comportements observés au cours d'une série de tests exploratoires réalisés sur différents modèles de langage.

1. Pourquoi un cadre de causalités émergentes ?

Une analyse commence souvent par un événement visible :

- une entreprise perd des clients ;
- une organisation connaît une augmentation des départs ;
- une technologie est rapidement adoptée ;
- une décision produit un résultat inattendu.

L'explication la plus accessible consiste alors à rechercher une cause immédiatement associée au phénomène.

Cette représentation peut être suffisante pour certains problèmes simples. Elle devient cependant fragile lorsque plusieurs domaines interagissent.

Une baisse de fréquentation commerciale peut simultanément dépendre du prix, de l'accessibilité, de la concurrence, des habitudes des consommateurs ou de facteurs saisonniers. Une amélioration de productivité observée après l'introduction du télétravail peut également coïncider avec de nouveaux outils, un changement de management ou une modification importante du marché.

Le problème n'est donc pas seulement de disposer de davantage d'informations. Il consiste à **organiser leurs relations sans attribuer prématurément à l'une d'elles un rôle causal qu'elle ne possède peut-être pas.**

Les modèles de langage rendent cette difficulté particulièrement visible. Leur capacité à produire des explications cohérentes constitue à la fois leur force et une source de risque analytique : une histoire peut être remarquablement construite tout en reposant sur une information incorrecte ou une relation insuffisamment établie.

Causalités Émergentes part ainsi d'une proposition simple :

Une analyse multidomaine gagne à distinguer explicitement ce qui est observé, les processus proposés pour l'expliquer, les actions des acteurs et les motivations qui pourraient sous-tendre ces actions.

Il ne s'agit pas de supprimer l'incertitude, mais de lui donner une place identifiable dans l'analyse.

2. Architecture générale

Causalités Émergentes considère l'analyse comme un processus de **divergence puis de convergence contrôlée.**

Dans une première phase, le système explore plusieurs éléments susceptibles de participer au phénomène : acteurs, contraintes, domaines concernés, précédents, mécanismes possibles, conséquences et explications concurrentes.

Cette exploration n'est pas une conclusion.

Un élément imaginé pendant cette phase ne devient pas plus probable simplement parce qu'il s'intègre élégamment au reste du raisonnement. Le système doit ensuite qualifier, comparer et éventuellement éliminer les propositions produites.

L'analyse converge progressivement vers une représentation structurée comportant notamment :

- les faits et observations disponibles ;
- les mécaniques dominantes proposées ;

- les stratégies observées ou possibles ;
- les leviers et vulnérabilités du système ;
- les décalages et points de friction ;
- les hypothèses concurrentes ;
- la cohérence des trajectoires envisagées ;
- les incertitudes ;
- les contre-indices.

Cette représentation constitue une **forme de restitution**. Elle ne doit pas être confondue avec l'ensemble des opérations nécessaires pour la produire. Cette distinction permet notamment de faire évoluer ultérieurement le fonctionnement interne du cadre sans imposer la même complexité à son utilisateur.

3. FMSM : quatre niveaux à ne pas confondre

Le FMSM constitue une grille de décomposition centrale.

3.1 Faits — Qu'est-ce qui est observé ou donné ?

Le premier niveau rassemble ce qui est observé, documenté, fourni par l'utilisateur ou explicitement imposé comme condition.

Cette dernière distinction est importante.

L'affirmation :

« Danny DeVito joue le Terminator en 1984 »

constitue une proposition portant sur la réalité historique et peut être évaluée comme telle.

En revanche :

« Et si Danny DeVito avait joué le Terminator en 1984 ? »

établit une condition contrefactuelle.

Elle n'est pas transformée en fait historique. Elle devient cependant une prémisse valide à **l'intérieur de l'espace hypothétique demandé**.

Le rôle du premier niveau n'est donc pas seulement de collecter des informations, mais d'identifier **la nature de ce qui est donné au système**.

3.2 Mécaniques — Par quel processus A peut-il modifier B ?

Les mécaniques représentent des processus explicatifs susceptibles de réapparaître dans plusieurs domaines.

Transmission, sélection, coopération, compétition, rétroaction, adaptation, apprentissage, optimisation ou contrôle constituent par exemple des familles de processus qui peuvent être observées dans des environnements très différents.

Une distinction est fondamentale :

Une mécanique n'est pas une intention.

Un effet de réseau peut apparaître sans qu'aucun acteur ait décidé de le créer. Une boucle de rétroaction peut se former sans être comprise par les individus qui y participent.

Causalités Émergentes cherche ainsi à expliquer certains comportements du système avant de supposer pourquoi un acteur aurait voulu les produire.

3.3 Stratégies — Que fait l'acteur face au système ?

Une stratégie désigne une action ou un ensemble d'actions par lesquelles un acteur tente d'intervenir sur les mécaniques et contraintes identifiées.

Il peut chercher à exploiter une mécanique, la contourner, s'y adapter, la neutraliser ou provoquer un autre mécanisme.

Cette séparation permet notamment de distinguer **la justification d'une action de son efficacité**.

Une motivation défendable peut conduire à une stratégie inefficace ou catastrophique. Inversement, l'efficacité d'une stratégie ne suffit pas à rendre sa motivation acceptable.

Le jugement sur l'acteur et l'évaluation de la stratégie deviennent ainsi deux problèmes analytiques distincts.

3.4 Hypothèses motivationnelles — Pourquoi l'acteur pourrait-il agir ainsi ?

Le quatrième niveau est volontairement le plus fragile.

Sécurité, statut, intérêt économique, appartenance, pouvoir, préservation d'une valeur ou survie organisationnelle peuvent contribuer à expliquer un comportement. Mais le comportement observable ne suffit pas à établir avec certitude une motivation.

Causalités Émergentes privilégie donc :

comportement observable → plusieurs motivations compatibles

plutôt que :

comportement observable → motivation certaine.

Cette distinction conduit également à séparer **cohérence interne et validité externe**. Un acteur peut considérer son action comme parfaitement rationnelle parce qu'elle est cohérente avec sa représentation de la situation, alors même que cette représentation est incorrecte.

4. Qualification et neutralisation de la prémisse

Avant d'expliquer un phénomène, Causalités Émergentes cherche à déterminer ce que contient réellement la question.

Une formulation apparemment simple peut mélanger :

- un événement ;
- une interprétation ;
- une intention attribuée ;
- un lien causal supposé ;
- une prédiction ;
- une condition hypothétique.

Considérons :

« **Sony abandonne le support physique pour contrôler ses clients.** »

Cette phrase contient au minimum plusieurs propositions distinctes :

Événement : réduction ou abandon du support physique.

Conséquence possible : augmentation du contrôle de la distribution.

Motivation attribuée : volonté de contrôle.

Lien causal proposé : dématérialisation → augmentation du contrôle.

Ces éléments ne possèdent pas automatiquement le même statut.

La **qualification** consiste à identifier leur nature.

La **neutralisation** effectue une opération différente : elle retire les éléments de formulation susceptibles de contraindre artificiellement la conclusion.

La question neutralisée devient alors : « **Pourquoi Sony abandonne-t-il le support physique ?** »

Autre exemple :

« Pourquoi cette décision catastrophique a-t-elle été prise ? »

ne doit pas conduire le système à considérer *catastrophique* comme une propriété déjà démontrée de la décision.

La décision et ses conséquences doivent d'abord être examinées.

5. Principe de conservation épistémique

Chaque information manipulée possède un statut qui peut notamment être :

établi/documenté ; fourni comme prémisse ; inféré ; hypothétique ; incertain ; contesté.

Une erreur fréquente dans un raisonnement complexe consiste à faire progressivement disparaître cette distinction.

Une hypothèse est introduite. Plusieurs paragraphes sont construits autour d'elle. Sa cohérence avec d'autres éléments augmente. Quelques étapes plus tard, elle est restituée comme si elle avait été démontrée.

Causalités Émergentes introduit pour cette raison un **principe de conservation épistémique** :

Une information ne peut acquérir spontanément un statut épistémique supérieur au cours de l'analyse.

Une hypothèse peut être renforcée ou affaiblie. Elle ne devient cependant pas un fait uniquement parce qu'une narration cohérente a pu être construite autour d'elle. Sa promotion nécessite une information nouvelle capable de la justifier.

Ce principe ne garantit pas l'exactitude du contenu manipulé. Il cherche à empêcher que **le raisonnement lui-même augmente artificiellement le degré de certitude de ses prémisses.**

6. Distanciation causale

Toutes les conséquences proposées ne se trouvent pas à la même distance de l'observation initiale.

Causalités Émergentes utilise une représentation simple :

D0 — Observation ou prémisse initiale

D1 — Conséquence relativement directe, nécessitant peu d'intermédiaires.

D2 — Conséquence intermédiaire, nécessitant une ou plusieurs mécaniques supplémentaires.

D3+ — Propagation systémique éloignée, dépendant d'un nombre plus important de conditions.

Cette classification ne signifie pas :

D3 = faux ou improbable.

Elle signifie :

Plus la distance augmente, plus les dépendances et l'incertitude associées à la trajectoire doivent devenir visibles.

Une trajectoire distante peut parfaitement se réaliser. Elle nécessite simplement davantage de conditions pour parvenir jusqu'à son état final.

Cette représentation permet également de traiter la prospective non comme une prédiction catégorique, mais comme une structure conditionnelle :

Si A demeure vrai, si M continue d'opérer et si C n'intervient pas, alors B constitue une trajectoire compatible.

7. Hypothèses concurrentes et résistance à la fermeture prématurée

Une explication convaincante peut devenir un piège.

Dès qu'un mécanisme paraît expliquer plusieurs observations, il devient tentant d'organiser toutes les informations suivantes autour de celui-ci.

Causalités Émergentes cherche au contraire à maintenir temporairement plusieurs explications compatibles.

Pour chaque hypothèse, l'analyse peut rechercher :

les indices favorables ; les indices défavorables ; les conditions nécessaires ; les informations susceptibles de départager les hypothèses.

La coexistence de plusieurs hypothèses ne constitue pas une preuve supplémentaire en faveur de l'une d'elles.

Deux autres catégories interviennent alors.

Incertitude

Information nécessaire mais actuellement absente.

Contre-indice

Information disponible qui affaiblit une hypothèse.

Les deux ne sont pas interchangeables. Ignorer les coûts internes d'une organisation constitue une incertitude. Observer un comportement incompatible avec une explication proposée peut constituer un contre-indice.

La recherche de contre-indices introduit ainsi une question complémentaire à la recherche classique de confirmation :

Qu'est-ce que nous devrions observer si notre explication était fausse ?

Cette opération cherche notamment à limiter la construction d'une narration excessivement cohérente autour de la première explication satisfaisante.

8. Leviers, vulnérabilités et points de friction

Une fois les principales mécaniques identifiées, Causalités Émergentes distingue plusieurs propriétés du système.

Une **mécanique** est un processus.

Un **levier** est un point d'action dont la modification peut produire un effet important.

Une **stratégie** correspond à la manière dont un acteur mobilise ou combine des leviers et des mécaniques pour poursuivre un objectif.

Une **vulnérabilité** correspond à un élément dont la modification ou la défaillance peut détériorer une trajectoire. Elle n'a pas besoin d'être actuellement défaillante : une dépendance critique parfaitement fonctionnelle reste une vulnérabilité.

Enfin, les **décalages ou points de friction** désignent les endroits où plusieurs éléments du système ne s'emboîtent pas comme attendu :

discours ↔ comportement ;
objectif ↔ résultat ;
stratégie ↔ environnement ;
modèle ↔ terrain ;
court terme ↔ long terme.

Ces décalages peuvent signaler une mécanique manquante, une mauvaise hypothèse ou une transformation du système qui n'est pas encore correctement représentée.

9. Boucles de rétroaction et trajectoires

Certaines causalités ne forment pas une chaîne linéaire.

A modifie B, puis B agit en retour sur A.

Une rétroaction peut amplifier une dynamique ou contribuer à la stabiliser. Le terme *positif* appliqué à une boucle amplificatrice ne signifie donc pas qu'elle est souhaitable.

Ces structures permettent d'expliquer comment une intervention initialement limitée peut modifier progressivement le système qui l'a produite.

Causalités Émergentes utilise parallèlement la notion de **cohérence de trajectoire**.

Elle ne répond pas à :

« Est-ce que cela va arriver ? »

mais plutôt à :

« Les observations, mécaniques et stratégies identifiées peuvent-elles appartenir à cette même évolution sans contradiction majeure ? »

Une distinction en découle :

cohérence ≠ probabilité.

Une trajectoire peut être extrêmement cohérente tout en restant très improbable.

10. Cas particulier : analyse contrefactuelle

Les premiers essais du PoC ont révélé une difficulté particulière.

Lorsqu'une prémisse manifestement incompatible avec les connaissances du modèle lui était proposée, le mécanisme de vérification pouvait devenir tellement dominant que le système refusait pratiquement d'explorer le scénario demandé.

Cette observation a conduit à distinguer trois situations :

affirmation factuelle → son statut réel doit être conservé ;

hypothèse plausible → elle peut être analysée conditionnellement ;

contrefactuel explicitement imposé → la prémisse peut être acceptée localement sans être transformée en fait concernant le monde réel.

Le principe obtenu peut être formulé ainsi :

Suspendre la vérification de la prémisse à l'intérieur du scénario sans altérer son statut à l'extérieur du scénario.

Ainsi, un scénario dans lequel Danny DeVito remplace Arnold Schwarzenegger dans *The Terminator* peut être analysé comme un contrefactuel sans conduire le système à prétendre que cet événement s'est réellement produit.

Cette fonction est également utile pour des scénarios prospectifs, des simulations de décisions ou l'exploration d'événements volontairement improbables.

11. Premiers tests exploratoires du PoC

Le PoC a été confronté à plusieurs catégories de problèmes afin d'observer son comportement plutôt que de supposer son efficacité.

Ces essais ne constituent pas une validation expérimentale formelle. Ils permettent cependant d'identifier des comportements, des limites et des modes d'échec utiles à l'évolution du cadre.

Test	Difficulté principale	Comportement recherché
Fournisseur unique	Propagation causale	Identifier dépendance, tampon et propagation
Restaurant	Multifactorialité	Maintenir plusieurs causes compatibles
Formation	Rétroaction	Identifier une boucle de dégradation
Glaces / noyades	Corrélation	Rechercher une variable confondante
Télétravail	Attribution causale	Refuser l'explication unique sans contrôle
Départs / recrutement	Temporalité	Détecter une dynamique antérieure à la cause alléguée
DeVito / Terminator	Contrefactuel	Accepter localement une prémisse fausse dans le réel

Musk / Lada	Scénario improbable	Construire des conséquences conditionnelles
Laboratoire IA	Prospective complexe	Produire plusieurs trajectoires organisationnelles

Ces tests ont notamment permis d'observer que la structure imposée peut conduire le modèle à conserver simultanément plusieurs explications et à expliciter les données nécessaires pour les départager.

Ils ont également montré que la qualité obtenue dépend fortement du modèle utilisé.

Cette observation constitue une limite importante plutôt qu'un résultat à dissimuler.

12. Influence du modèle sous-jacent

Les essais exploratoires ont été réalisés sur plusieurs modèles de langage présentant des capacités et des tailles différentes. Les résultats montrent que l'application d'un protocole identique ne conduit pas à une qualité analytique identique.

Les modèles disposant de capacités plus limitées peuvent respecter correctement la structure demandée tout en introduisant davantage d'erreurs factuelles, d'approximations ou de relations causales fragiles. À l'inverse, des modèles plus capables peuvent exploiter la même structure pour produire des hypothèses concurrentes plus riches, identifier davantage de dépendances et maintenir plus efficacement les distinctions épistémiques.

Cette observation suggère de distinguer deux dimensions :

Capacité du modèle — qualité et étendue des connaissances, raisonnement, maintien du contexte et capacité à manipuler plusieurs relations simultanément.

Protocole Causalités Émergentes — organisation imposée au traitement de ces capacités.

Le PoC ne permet pas actuellement de quantifier indépendamment la contribution de chacune de ces dimensions. Une comparaison contrôlée entre modèles, avec jeux de tests identiques et critères d'évaluation prédéfinis, constituerait une étape ultérieure de validation.

13. Modes d'échec observés

Les essais réalisés avec différents modèles ont fait apparaître plusieurs catégories d'échecs possibles.

Hallucination factuelle

Le modèle utilise une information incorrecte comme point de départ.

Dérive sémantique

Le modèle commence par répondre au problème demandé puis dérive vers un sujet adjacent.

Suractivation d'une règle

Une mécanique ou instruction utile devient dominante et est appliquée dans des situations où elle apporte peu ou dégrade l'analyse.

Surcorrection épistémique

Le système devient tellement prudent qu'il refuse un exercice pourtant explicitement hypothétique.

Propagation excessive

Une hypothèse située à plusieurs étapes de l'observation initiale acquiert progressivement une importance excessive et finit par structurer la conclusion.

Ces comportements suggèrent une distinction fondamentale :

La qualité de la procédure analytique et la qualité des connaissances du modèle constituent deux variables différentes.

Un protocole peut améliorer l'organisation du raisonnement sans réparer une base de connaissances incorrecte.

14. Ce que Causalités Émergentes ne démontre pas

La portée du PoC doit être délimitée explicitement.

Causalités Émergentes n'est pas un moteur de vérité

Une analyse extrêmement structurée peut rester fausse si ses données d'entrée sont incorrectes.

Causalités Émergentes cherche à améliorer l'organisation d'un raisonnement, pas à garantir la vérité de ses prémisses ni de ses conclusions.

Causalités Émergentes n'est pas un prédicteur

Il produit des trajectoires conditionnelles, pas des certitudes sur l'avenir.

Causalités Émergentes ne remplace pas l'expertise disciplinaire

Relier économie, psychologie, technologie ou sociologie ne transforme pas le système en économiste, psychologue, ingénieur ou sociologue.

Sa fonction est différente : chercher et organiser les relations possibles entre leurs territoires.

Causalités Émergentes ne garantit pas l'impartialité

La neutralisation, les hypothèses concurrentes et les contre-indices sont des opérations destinées à limiter certaines formes de fermeture prématurée ou d'attribution injustifiée.

Un modèle biaisé peut néanmoins produire une analyse biaisée sous CAUSALITÉS ÉMERGENTES.

Causalités Émergentes ne garantit pas une reproductibilité textuelle

Les modèles de langage étant stochastiques et différents modèles possédant des capacités différentes, une même entrée ne produira pas nécessairement le même texte.

L'objectif raisonnable est plus limité : **rendre identifiable une procédure analytique et permettre la comparaison de structures de contrôle similaires.**

15. Discussion

Les premiers essais de Causalités Émergentes suggèrent que son intérêt potentiel ne réside pas dans l'ajout d'une nouvelle source de connaissances au modèle, mais dans l'organisation des opérations qu'il effectue sur les connaissances dont il dispose déjà.

Cette distinction est importante.

Un modèle possédant davantage de connaissances ou de capacités de raisonnement peut produire une analyse plus riche. Causalités Émergentes ne cherche pas à réduire cette différence entre modèles. Il cherche plutôt à fournir un ensemble commun de contraintes analytiques : séparer les statuts informationnels, expliciter les relations proposées, maintenir l'incertitude et empêcher certaines promotions implicites d'hypothèses.

Les essais réalisés montrent également qu'une contrainte utile peut devenir nuisible lorsqu'elle est appliquée trop rigide. Le traitement initial des scénarios contrefactuels en constitue un exemple : la vérification de la prémisse, souhaitable pour une affirmation factuelle, empêchait l'exploration d'un scénario volontairement irréel.

Le cadre doit donc arbitrer entre deux erreurs symétriques :

accepter trop facilement une prémisse et construire sur une information fausse ;

et

refuser tellement l'incertitude qu'aucune exploration hypothétique ne devient possible.

Cette tension constitue probablement l'un des problèmes centraux à approfondir dans les versions ultérieures.

16. Perspectives de recherche et de développement

Les travaux futurs pourraient notamment porter sur :

- La constitution d'un protocole d'évaluation reproductible entre différents modèles ;
 - La mesure de l'effet propre du cadre par comparaison avec des modèles utilisés sans protocole ;
 - L'étude systématique des modes d'échec ;
 - L'évaluation de la stabilité des analyses lors d'exécutions répétées ;
 - L'extension des tests à différents domaines et degrés de complexité causale ;
 - L'amélioration de la représentation des dépendances, incertitudes et trajectoires longues.
-

17. Conclusion

Causalités Émergentes est né d'une observation : des domaines apparemment éloignés peuvent présenter des mécaniques comparables, tandis qu'un même événement visible peut résulter de plusieurs chaînes causales simultanées. Le cadre a ensuite été développé comme outil de démonstration pour le livre du même nom.

Son ambition expérimentale est de fournir à un modèle de langage une procédure permettant de naviguer dans cet espace sans confondre systématiquement observation, explication, stratégie et motivation.

Le FMSM constitue un premier axe de cette séparation. La qualification des prémisses, le principe de conservation épistémique, la distanciation causale, les hypothèses concurrentes, les contre-indices et l'analyse des rétroactions constituent des mécanismes complémentaires destinés à préserver la structure du raisonnement lorsque sa complexité augmente.

Les premiers tests du PoC montrent à la fois son intérêt et ses limites. Il peut produire des analyses structurées sur des problèmes causaux simples, multifactoriels, contrefactuels ou prospectifs. Mais sa qualité reste dépendante des connaissances, des capacités et des biais du modèle qui l'exécute.

Cette dépendance n'est pas extérieure au problème : elle en fait partie.

Causalités Émergentes ne propose donc pas de transformer un modèle de langage en arbitre de la réalité. Il propose quelque chose de plus limité :

Rendre davantage visibles les étapes par lesquelles une observation devient une explication, puis une trajectoire possible.

La valeur d'une telle représentation ne réside pas nécessairement dans la certitude de sa conclusion. Elle réside également dans la possibilité de voir où cette conclusion dépend d'une hypothèse, quelle mécanique est supposée lier deux événements, quelles informations pourraient la remettre en cause et à quel endroit notre connaissance du système s'arrête.

Dans un environnement complexe, reconnaître cette frontière n'est pas l'échec de l'analyse, c'est une partie de l'analyse elle-même